

NetProbe

Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu

Projeyi indiren herkes için adım adım rehber

Bu kılavuz ne için?

Bu PDF, NetProbe projesini ZIP veya GitHub üzerinden indiren birinin bilgisayarında projeyi kurmasını, sunucuyu ve istemciyi çalıştırmasını ve test etmesini adım adım anlatır. Teknik rapor (NetProbe_Rapor.pdf) protokol ve deneyleri anlatır; bu dosya sadece pratik kullanım içindir.

1. Gereksinimler

Gereksinim	Açıklama
Python	3.10 veya üzeri (python3 --version ile kontrol)
İşletim sistemi	Windows, macOS veya Linux
Terminal	macOS: Terminal, Windows: PowerShell/CMD
İnternet	Sadece ilk kurulumda pip paketleri için

2. Projeyi açma

Adım 1: İndirdiğiniz ZIP dosyasını bir klasöre çıkartın.

Adım 2: Terminali açın ve proje klasörüne girin:

```
cd /path/to/netprobe  
# Örnek (Mac): cd ~/Desktop/pc_agları/netprobe
```

İpucu: Klasöre Finder'da sağ tık → 'Klasörü Terminal'de Aç' (Mac) ile doğrudan gidebilirsiniz.

3. Kurulum (tek seferlik)

Adım 3: Python paketlerini yükleyin:

```
pip install -r requirements.txt  
# veya: pip3 install -r requirements.txt
```

Adım 4: Her yeni terminal oturumunda şu değişkeni ayarlayın:

```
export PYTHONPATH=src
```

Windows PowerShell için: \$env:PYTHONPATH="src"

4. En basit test — dosya gönderme

İki terminal penceresi açmanız gerekir. Biri sunucu, diğeri istemci olacak.

4.1 Test dosyası oluşturma

Önemli: Önce klasörü oluşturun; yoksa 'no such file or directory' hatası alırsınız.

```
mkdir -p test_files  
echo 'Merhaba NetProbe' > test_files/merhaba.txt
```

4.2 Terminal 1 — Sunucuyu başlat

```
cd netprobe # proje klasörüne gir  
export PYTHONPATH=src  
python src/server.py --port 9001 --out-dir received/
```

Şunu görmelisiniz: [server] Listening on UDP port 9001... — Sunucu çalışıyor demektir. Bu terminali kapatmayın.

4.3 Terminal 2 — Dosyayı gönder

```
cd netprobe  
export PYTHONPATH=src  
python src/client.py --host 127.0.0.1 --port 9001 --file test_files/merhaba.txt
```

Başarılı ise: Transfer complete yazar. Sunucu terminalinde: File saved: received/merhaba.txt

Adım 5: Dosyanın geldiğini kontrol edin:

```
cat received/merhaba.txt  
# veya received/ klasörünü Finder'da açın
```

5. Kayıplı ağ testi (simülatör)

Gerçek localhost'ta paket kaybı olmaz. Kayıp denemek için 3 terminal gerekir:

Terminal 1 — Simülatör (%5 kayıp):

```
export PYTHONPATH=src
python src/simulator.py --listen 9000 --forward 9001 --loss-rate 0.05
```

Terminal 2 — Sunucu:

```
export PYTHONPATH=src
python src/server.py --port 9001
```

Terminal 3 — İstemci (simülatöre bağlanır, port 9000):

```
export PYTHONPATH=src
python src/client.py --port 9000 --file test_files/merhaba.txt
```

6. Otomatik test (smoke test)

```
export PYTHONPATH=src
python scripts/smoke_test.py
```

Her şey doğruysa: All tests passed. — Kurulum ve aktarım çalışıyor.

7. Deney çalıştırma (isteğe bağlı)

```
export PYTHONPATH=src
python scripts/run_experiment.py --config experiments/configs/scenario_a_chunk_1024.json
python src/analyze.py
```

Grafikler: experiments/results/charts/ klasöründe oluşur.

8. Sık karşılaşılan sorunlar

Sorun	Çözüm
ModuleNotFoundError: protocol	export PYTHONPATH=src komutunu çalıştırın
Address already in use	Başka bir sunucu aynı portu kullanıyor; kapatın veya --port 9011 deneyin
File not found	--file yolunun doğru olduğundan emin olun
Transfer FAILED	Sunucunun çalıştığını kontrol edin; kayıplı testte simülatörü de başlatın
pip bulunamadı	python3 -m pip install -r requirements.txt deneyin

9. Klasör yapısı (özet)

netprobe/
src/ → Ana programlar (client, server, ...)
scripts/ → smoke_test, deney scriptleri
received/ → Sunucunun kaydettiği dosyalar
experiments/ → Deney ayarları ve sonuçlar
docs/ → Raporlar ve bu kılavuz

10. Hızlı komut özeti

Sunucu: python src/server.py --port 9001
İstemci: python src/client.py --port 9001 --file DOSYA
Test: python scripts/smoke_test.py